

금융상품 질의응답 에이전트

온톨로지로 고정한 어휘 · 4 채널 연합 검색 · 6 단계 검문 · HyperCLOVA X 근거
기반 생성

“확보한 데이터에 근거해서만 답하고, 모르는 것은 모른다고 말하는 API 서버”

항목	내용
과제	금융상품 Agent (Financial Product Analyst) — 정형 금융상품 데이터 기반 Agent RAG · QA
팀명 · 팀원	강경래김주연남재현셋은문제아지만최강 · 강경래 · 김주연 · 남재현
제출일	2026 년 9 월 6 일
소스코드	https://github.com/miraeasset-aifestival-2026-product/fin-125 (main 브랜치) — README.md 에 환경 구성·실행 명령어, ontology/ 에 도메인별 TTL 5 파일
평가용 API	http://49.50.143.28/answer (GET, question_id · question) — 요청/응답 JSON 스키마는 저장소 API_SPEC.md
데이터 기준일	주최 재배포본(8/26) — 국내 2026-08-22 · 해외 2026-08-23 · 직접 수집한 ETF 구성종목 2026-08-21

목차

목차.....	2
제안 요약.....	4
문제 정의.....	4
제안 한 줄.....	4
핵심 수치.....	4
차별화 포인트 다섯 가지.....	5
1. 전체 아키텍처 및 특화 기능.....	6
1.1 한눈에 보는 구조.....	6
1.2 설계 원칙.....	6
1.3 특화 기능.....	7
1.4 주최 필수 구성요소 4 종과의 대응.....	8
2. 제안 방법.....	9
2.1 어떤 특화 데이터를 어떻게 수집·정제했는가.....	9
2.2 어떤 온톨로지 엔지니어링을 적용했는가.....	13
2.3 어떤 검색 방법론을 선택했고 왜 그렇게 설계했는가.....	16
3. 시스템 구성도 — 적재 → 색인 → 검색 → 생성.....	19
3.1 저장소 3 종 — 전부 파일, 상주 DB 서버 0 개.....	19
3.2 서버 구성과 운영.....	20
4. 주요 기능 흐름도와 사용자 시나리오.....	21
4.1 데이터 수집 → 온톨로지 설계 → 그래프 구축 → 검색.....	21
4.2 질문 하나의 여정 — 정상 경로와 답변 불가 경로.....	21
4.3 사용자 시나리오 — 실제 서버 응답(2026-09-06, HyperCLOVA X 포함 실전 구성).....	22
5. 기대효과 및 확장성.....	27
5.1 실측 성적과 검증 방법론.....	27
5.2 현업 적용 지점.....	28

5.3 확장 방안 — 상품군 · 관계 · 자료	28
5.4 한계와 정직한 서술	29
6. 부록	30
A. 온톨로지 스키마 발췌	30
B. 평가 재현 절차	31
C. 평가용 API 명세 요약	31
D. 저장소 문서 지도	32

(Word 에서 열면 목차가 자동 갱신됩니다. PDF 판은 갱신된 상태로 저장했습니다.)

제안 요약

문제 정의

주최가 제공한 금융상품 마스터 4 종(국내채권 · 국내 ETF · 해외 ETF · 공모펀드, 53,375 행)에 대해 자연어 질문이 API 로 들어오면, 답변 · 근거 · 처리 과정을 담은 JSON 을 돌려주는 서버를 만드는 과제입니다. 평가는 비공개 30 문항(상·중·하 각 10)과 답변 불가 5 문항으로 이루어지며, **근거 표시가 필수이고 데이터로 확인할 수 없는 질의에 답을 지어내면 감점**됩니다. 응답 시간도 채점 항목입니다. 따라서 이 과제의 핵심은 "잘 답하기"만이 아니라 "**안 답해야 할 때 정확히 거절하기**", 그리고 **답한 내용이 전부 데이터에서 나왔음을 근거로 보여 주기**입니다. 우리는 이 세 가지를 한 구조 안에서 해결했습니다.

제안 한 줄

온톨로지로 어휘와 규칙을 고정하고, **표(DuckDB) · 관계(지식그래프) · 의미(벡터) · 이름(개체 사전)** 4 채널로 찾고, **6 단계 검문**을 지나, **HyperCLOVA X** 가 근거 안에서만 문장을 씁니다. 규칙이 답을 확정할 수 있는 질문은 규칙으로, 그렇지 않은 질문만 AI 계획으로 — 그리고 어떤 경로든 검문과 사후 대조를 예외 없이 통과해야 답이 나옵니다.

핵심 수치

구분	실측 수치 (2026-09-06 기준)
데이터	주최 마스터 53,375 행 + 직접 수집한 KRX ETF 구성종목 75,867 행(1,162 ETF) + 해석 사전 9 종 428 건 · 전처리 규칙 79 건
온톨로지	공식 형식 5 파일(common · bond_kr · etf_kr · etf_gl · fund_pub) · 클래스 15 · 관계 8 · 속성 37 · SHACL 데이터 규칙 8 종(위반 0 건)
지식그래프	트리플 924,327 · 상품 노드 51,935 · 편집 관계 67,833 · 별칭 이름표(skos:altLabel) 233
검색·검증	검증된 SQL 템플릿 56 종 · 벡터 인덱스 7,723 건(CLOVA Embedding v2) · 검문 5 종 + 규칙 거절 승격 · 사후 대조
성적	자체 시험지 9 종 441 문항 100% (합정 오답 0 · 과잉 거절 0) · 자동 테스트 547 개 통과 · 사용자 직접 실측에서 찾은 오답 6 건 전부 수정
응답 시간	중앙값 3~4 초 · 95% 8~10 초 · 최대 13.2 초 (내부 목표 15 초, 주최 물리 한도 300 초)

구분	실측 수치 (2026-09-06 기준)
운영	NCP 서버 1 대(Ubuntu 24.04) · 파일 기반 저장소(상주 DB 서버 0 개) · systemd 자동 재기동 · 헬스체크 · 동일 질의 캐시

차별화 포인트 다섯 가지

1. **함정 방어를 구조의 중심에 두었다.** 값 도메인(AAAA) · 존재(Kimi) · 시점(미래·과거 특정일) · 항목(원천에 없는 필드) · 규칙 거절 · 충분성의 6 단계 검문이 답이 나가기 직전에 한 번 더 판정하고, 거절은 정해진 문장으로만 나간다(생성기 미호출). 시험지 9 중 441 문항에서 함정 오답 0 건.
2. **AI 가 SQL 을 쓰지 않는다.** 주최 기술 세션이 밝힌 대로 "실행되는 SQL ≠ 맞는 답"(실행 성공률 ~100%인데 정답률 45%)이다. 우리는 검증된 SQL 템플릿 56 종을 두고, 규칙이나 AI 는 템플릿 번호와 값만 고른다. 잘못된 컬럼·조건·조인이 구조적으로 나올 수 없다.
3. **온톨로지는 문서가 아니라 실행이다.** 온톨로지 어휘가 이름 사전(별칭 → 정식 노드), 정책 파일, 템플릿 허용값(enum), 데이터 규칙(SHACL)의 원천이고, "코드가 쓰는 어휘 ⊆ 온톨로지 선언"을 테스트가 잠근다.
4. **제공 데이터에 없는 것을 직접 수집해 그래프로 연결했다.** "삼성전자가 포함된 ETF", "캠브리콘이 편입된 중국 반도체 ETF"는 마스터만으로는 답할 수 없다. KRX 에서 1,162 개 ETF 의 구성종목 75,867 행을 수집(기준일 8/21, 주최 상한 8/24 이내)해 편입 관계 67,833 건을 그래프에 넣었다.
5. **"우리가 낸 문제만 맞히는" 함정을 피했다.** 규칙을 안 보고 데이터에서 무작위로 뽑은 블라인드 시험지, 실전 분포를 그대로 흉내 낸 미러 세트, 팀원 블라인드 출제 4 바퀴, 그리고 서버에서 사용자가 직접 찾은 오답을 영구 문항으로 등록하는 순환으로 빈틈을 찾아 일반 정책으로 고쳤다.

1. 전체 아키텍처 및 특화 기능

1.1 한눈에 보는 구조

질문 하나는 아래 다섯 단계를 지납니다. 주치가 필수로 정한 HyperCLOVA X 구간(질의 의도 분석 + 답변 생성)은 모든 질문이 예외 없이 거치며, 규칙만으로 답이 확정된 질문도 의도 확인 호출과 최종화 호출을 지나갑니다.

질문 → [1] 의도 분석(HCX-005) → [2] 라우터: 무엇을 조회할지 계획 (규칙 우선, 복잡할 때만 AI 계획 1 번)
→ [3] 4 채널 조회: 표(SQL) · 관계(그래프) · 의미(벡터) · 이름(개체 사전)
→ [4] 검문 6 단계: 값 · 존재 · 시점 · 항목 · 규칙 거절 · 충분성 (합정이면 여기서 거절 확정)
→ [5] 생성(HCX-005, 근거 안에서만) → 사후 대조(근거 밖 문장 삭제) → 최종화 → JSON 5 필드

예를 들어 "삼성전자가 포함된 ETF 알려줘"는 라우터가 '삼성전자'를 종목코드 005930 으로 연결하고, 그래프 채널에서 편입 ETF 를 찾고, 표 채널에서 편입 비중·순자산을 붙여 근거(출처 테이블 · 기준일)와 함께 답합니다. 반대로 "kimi 관련 상품 있어?"는 상품명·종목명 전체에서 부분일치까지 0 건임을 확인하고 정해진 거절 문구로 답합니다. 자세한 그림은 3 장(시스템 구성도)과 4 장(흐름도)에 있습니다.

1.2 설계 원칙

- **근거 없는 말은 하지 않는다.** 답변의 모든 상품명·숫자는 근거 행(출처 테이블 · 행 키 · 컬럼 · 값 · 기준일)에서 나온다. 생성기가 근거에 없는 상품명이나 숫자를 쓰면 사후 대조가 그 문장을 지운다. 값이 없는 것은 없다고 말한다(결측 = 트리플 미생성 = "확인할 수 없음"의 근거).
- **규칙 우선, AI 는 예비.** 자연어→상품 DB 조회 유형은 순수 LLM 프롬프트의 정답률이 낮다는 것이 공개 벤치마크(BIRD: GPT-4 약 35~55%, 사람 93%)와 주치 기술 세션(정답률 45%)에서 확인됐다. 규칙이 확정할 수 있는 질문(순위 · 필터 · 건수 · 편입 · 상세)은 규칙으로 결정적으로 답하고, AI 계획은 규칙이 못 잡은 질문에만 쓴다. 어느 경로든 검문은 같다.
- **온톨로지는 실행 계층.** 기술 세션의 실험(온톨로지를 설명으로 프롬프트에 넣으면 +2.4pp, 런타임 식별에 쓰면 +20pp)에 따라, 온톨로지 어휘를 이름 사전 · 정책 · 템플릿 허용값 · 데이터 규칙에 직접 연결했다.
- **결정성과 재현성.** 전처리 · 그래프 · 인덱스 빌드는 같은 입력이면 같은 출력이고, 시험지의 기대값은 고정 숫자가 아니라 DuckDB 로 다시 계산하는 질의 스펙이다. 채점기 자체도 테스트로 검증한다. 모든 산출물이 파일이라 서버 프로세스 없이 재현된다.

- **과적합 방지.** 새 규칙은 "처음 보는 비슷한 질문에도 도움 되는 일반 정책"만 넣고, 규칙마다 같은 뜻 다른 표현 2~3 개 시험을 함께 넣는다. 애매한 해석(예: 자회사 = 회사명 접두 근사)은 답변 문장에 해석을 명시한다.

1.3 특화 기능

기능	무엇을 하나	왜 필요한가 · 효과
6 단계 검문 + 거절 비대칭	값 도메인 · 존재 · 시점 · 항목 · 규칙 거절 승격 · 충분성(커버리지) 검문. 거절은 정해진 문장("보유 데이터 기준으로 확인할 수 없습니다" + 사유)으로만	답변 불가 5 문항에 답하면 감점. 형식만 보는 검문의 한계를 라우터 · 검증 이중 방어로 보완. 함정 오답 0 건 유지
검증된 SQL 템플릿 56 종	규칙 · AI 는 템플릿 이름과 값만 고른다. 파라미터는 허용값(enum) · 형식 검사를 통과해야 실행	환각 SQL(틀린 컬럼 · 조인)의 구조적 차단. 값이 0 인 행 제외(주최 문답), 상장중 · 판매중 기준 등 정책이 SQL 에 고정
개체 연결(이름 사전)	정식명 · 약칭 · 별칭 · 한글명(타이거=TIGER=미래에셋, 코스피 200, 캠브리콘=CAMBRICON)을 한 색인으로. 그래프에는 skos:altLabel 233 개	질문 속 이름을 노드에 정확히 잇는 재현율이 그래프 질의응답의 최대 병목(외부 문헌 · 우리 실측 일치)
구성종목 그래프	KRX 수집 75,867 행 → 편입 관계 67,833(국내 33,568 + 국내 상장 ETF 가 담은 해외 주식 34,265). 비중 등 수치는 표가 담당	"X 를 담은 ETF", 두 종목 교집합, 자회사 후보 → 편입 → 운용사 3 단 순회. 캠브리콘 편입 ETF 를 국내 데이터만으로 답변
숫자 조건 완전 해석	퍼센트(보수 · 수익률 · 배당 · 세후 · 괴리 · 변동성) · 금액(조 · 억 · 만 · 달러) · 연도 · 개월을 문턱 · 범위 파라미터로. 이상 · 이하 = 경계 포함, 초과 · 미만 = 경계 제외	숫자를 해석하지 못하고 나머지 조건만으로 답하면 "자신 있는 오답"이 된다(사용자 실측 "이자율 3.5%인 채권"). 조회문 9 종에 27 개 파라미터
사후 대조 · 최종화	HGX 생성 답변의 상품명 · 숫자를 근거와 대조해 근거 밖 문장 삭제. 규칙으로 확정된 답안은 HGX 최종화가 그대로 출력(내용이 달라지면 확정 답안 유지)	환각 방지의 마지막 관문. 삭제 이유는 think_trace 에 남겨 진단 가능
표시 요청 준수	"배당수익률과 이름만 보여줘"처럼 항목을 콕 집으면 그 항목만, 한글 라벨 · 소수 2 자리 · 환산 금액(억원 · 억 USD) · 지급월 표기	사용자 실측(9/3)에서 7 개 필드를 원문 그대로 쌓던 것을 개선 — 읽는 사람 기준의 답
시간 예산 사다리	라우터 6 초 · 생성 진입 7 초 · 생성 8 초, 벽시계 15 초 상한. 초과 위험 시 규칙 요약으로 강등	응답 시간이 채점 항목. 시험지 전체 15 초 초과 0 건, 최대 13.2 초
답변 캐시 · 자동 재기동	동일 질의 캐시(파일), systemd 재기동, 헬스체크, 기동 시 예열	2 주 무인 운영(9/7~9/20) 대비. 재배포 시 캐시를 지워 고친 답이 나가게 하는 절차를 문서화

1.4 주최 필수 구성요소 4 종과의 대응

필수 구성요소(과제 설명 p.4)	우리 구현
① 정형·비정형 데이터 분석·정제 + 상품 도메인 특화 온톨로지	전처리 규칙 79 건(센티널 → 결측, drv_* 파생, 도메인 위반 행 격리) + 해석 사전 9 종 + ontology/ 5 파일 + SHACL 비정형 문서(투자설명서) 파싱은 제공물에 없어 미착수 — 구조화 필드로 "구조·전략 요약"을 조립하고 서술 자료 부재를 명시(5.4)
② 금융상품 KnowledgeBase = RDB + Vector + Graph	DuckDB(파일 1 개) + 벡터 인덱스(numpy, 7,723 건) + 지식그래프(N- Triples 92.4 만, 인메모리 스토어) + 통합 이름 사전(Entity Resolution: 별칭 · 운용사 표기 오염 64 건 복구 · ISIN 기준 해외 종목 통합)
③ Intent Analysis & Retrieval Engine	HCX 의도 분석(전 질의) + 규칙 라우터(14 절) + HCX 예비 계획(Function Calling 으로 템플릿 선택 = NL2SQL 을 "템플릿 선택"으로 안전화) + 4 채널 실행 순서 · 순위 결합
④ Answer Generator(근거 기반 · 환각 방지)	HCX-005 생성(결론 → 비교 → 근거 3 단) + 사후 대조 + 최종화 + 검문 6 단계. 데이터에 없는 내용은 생성 자체를 생략(skip_generation)하거나 삭제

2. 제안 방법

주최가 요구한 세 질문 — 어떤 특화 데이터를 어떻게 수집·정제했는가(2.1), 어떤 온톨로지 엔지니어링을 적용했는가(2.2), 어떤 검색 방법론을 선택했고 왜 그렇게 설계했는가(2.3) — 에 순서대로 답합니다.

2.1 어떤 특화 데이터를 어떻게 수집·정제했는가

2.1.1 제공 데이터를 먼저 이해했다

주최 재배포본(8/26)은 4 개 테이블 53,375 행입니다. 그냥 적재하면 틀린 답을 만드는 함정이 테이블마다 있었습니다.

테이블	상품군 · 건수	특징	대표 함정과 우리 처리
PRBD01N001	국내채권 21,882 행 = 20,497 종목	위험등급명 · 퇴직연금 · 장내종가 신설	같은 채권의 장내 시장별 시세 행 중복 → 1 종목 1 행 대표화(별표 보존) · 위험등급 코드 '11'~'16' = 1~6 등급 · 영구채 만기 99991231 → 만기 없음 + isPerpetual · BUYABLE_QUANTITY 무효(주최 공지)
PREF01N001	국내 ETF/ETN 1,779 = ETF 1,234 + ETN 545	분배(배당)수익률 · 지급일 · 추적오차 · 괴리율 · 변동성 신설	ETN 30.6% 혼재 → 상품 유형 파생 컬럼 · 총보수 값 보유 18.5%뿐 → 커버리지 명시 · 종료 상품의 -100% 수익률 = 종가 0 산출물 → 결측 처리 · 운용사 컬럼 오염 64 행 → 규칙 복구
PREF02N001	해외 ETF/ETN 6,037 = ETF 5,972 + ETN 65	총보수 · AUM 총실, 전략 서술문 6,026 건(유일한 서술 컬럼), 전부 미국 상장	위험등급 컬럼 없음 → "확인 불가" 정답 · 1 년 수익률 없음(주최 문답: 해당 질의 없음) · 기초지수 "Index is not provided..." 센티널 2,705 건 = 실질결측 48% → 결측 통일
PRFD01N001	공모펀드 23,676 클래스 = 23,622 상품	자산구성 비율 · 클래스 정보 · 보수 분해 4 종 · 최근 분배율 신설	상품 단위 = 금감원 펀드코드 그룹(코드 없는 11,611 행은 행 자체가 상품) · 문자열 'NULL' 18,416 건 · 컬럼 밀림 행 1 건 격리 · 총보수 = 보수 4 종 합(계산값임을 명시)

2.1.2 전처리 — 값을 예쁘게가 아니라 "있는 값은 정확히, 없는 값은 없다고"

전처리의 목적은 **결측 판별력**입니다. 평가 항목에 '확인할 수 없음' 명시가 있으므로 결측을 정확히 가려내는 힘이 곧 점수입니다. 세 원칙을 지켰습니다.

- **원본 보존** — 원본 컬럼은 지우거나 덮어쓰지 않고(전량 무정보 컬럼 제외) 해석값은 `drv_*` 파생 컬럼으로 추가한다. 원본 대조가 항상 가능하다.

- **결측은 메꾸지 않고 판별한다** — 센티널 → NULL 변환은 하되 NULL 을 다른 값으로 채우지 않는다(0 대체 · 평균 대체 금지).
- **모든 규칙은 기록된다** — 규칙 ID · 대상 컬럼 · 영향 행수가 preprocessing_report.csv(79 건)에 남아 "왜 이 값이 바뀌었지?"를 역추적한다.

이 데이터의 결측은 세 가지 얼굴로 옵니다 — 진짜 NULL, 공백 40 칸짜리 문자열(국내 ETF 기초지수 1,551 건), 의미 없는 센티널('000', 문자열 'NULL', 20 자리 0, 해외 기초지수 안내문 2,705 건). 뒤의 둘을 NULL 로 통일하지 않으면 IS NULL 이 통하지 않아 "확인할 수 없음"이라고 답해야 할 질의에 쓰레기 값으로 답하게 됩니다. 대표 규칙은 아래와 같습니다.

규칙	대상	내용	한 줄 이유
R2 · R3 · R6 · R16 · R21	전 테이블	공백 문자열 · 'NULL' · '000' · 안내문 센티널 · 20 자리 0 → NULL	결측이 아닌 적하는 값을 결측으로 — 커버리지 판정의 전제
R5 · R7	채권	숫자로 저장된 날짜(20260330.0) → ISO, 만기 99991231 → 영구채 표시	잔존만기 연산 가능 · 영구채가 "잔존 7,973 년"으로 순위를 오염시키지 않게
R8	채권	만기 상태 4 단계(경과 · 당일 · 활성 · 불명) + 매수가능 = 주최 공지 규칙	만기 도래 제외 전부 구매가능(BUYABLE_QUANTITY 무효)
R9 · R11 · R14 · R23	채권 · ETF · 펀드	신용등급 AA0 = AA(플랫) 정규화 + 서열(AAA=1~D=20), 위험등급 코드 통일(1=매우 높음~6=매우 낮음)	"AA 이상" = 서열 ≤ 3 로 SQL 비교 · 상품군마다 다른 등급 표기를 한 축으로
R20 · R24	펀드 · 국내 ETF	도메인 규칙 위반 행(컬럼 밀림, 손상 중복) 격리	행 번호 하드코딩 없이 규칙으로 탐지 — 원본이 바뀌어도 동작
R25 · R26 · R27	국내 ETF	ETF/ETN 유형 · 상장 상태(종료 212 · 정지 1) · 종료 상품 -100% 수익률 → NULL	"ETF 추천"에 ETN 혼입 방지 · 종료 상품이 순위에 섞이지 않게
R18	해외 ETF	값이 있으면 전부 'Y'인 플래그의 NULL = 'N' 을 명시 값으로	쿼리 작성자마다 다르게 해석할 여지 제거
R30	채권 · ETF	필드별 기준일 지연 파생(채권 표준정보 중앙값 137 일)	근거는 추출일 일괄이 아니라 필드 실제 기준일로 표기
R33	채권	장내 시장별 중복 행 대표화(20,497 + 별표 1,385)	1 종목 1 행 — 건수 · 순위가 시장 행 수에 부풀려지지 않게

2.1.3 결측을 어떻게 판별하고 명시했는가 (주최 문답: 보고서 기재 시 정성평가 인정)

주최 문답(8/26)은 "결측을 채운 값은 정량평가에 영향 없고, 어떻게 결측을 파악했는지 보고서에 기재하면 정성평가로 인정"이라고 했습니다. 우리는 **결측을 채우는 대신 판별하고 명시하는 쪽**을 택했고, 그 이유와 방법은 다음과 같습니다.

- **왜 채우지 않았나** — 채점 정답지는 주최 데이터로 만들어진다. 외부에서 가져온 시세 · 수익률은 정답을 맞게 만들 수 없고 틀리게만 만들 수 있다(출제진이 "확인할 수 없음"을 기대하는 결측 질의에 외부 값으로 답하면 감점). 그래서 수집을 세 단계로 나눴다: ① 적극 수집 = 해석 메타데이터 · 구성종목 · 회사 관계, ② 조건부 = 결측 필드 보강(하지 않고 명시), ③ 금지 = 시세 · 수익률 시계열 대체.
- **어떻게 파악했나** — 컬럼별 값 프로파일링으로 센티널을 찾아 규칙으로 등록(예: 해외 기초지수 "결측 0%"로 보이지만 실질결측 48%). 전량 무정보 컬럼(국내 ETF 6 개, 해외 2 개)은 런타임에 전량 결측을 재확인한 뒤 제거하고 컬럼 사전에 '미제공'으로 기록 — 도구가 "이 컬럼으로 답할 수 있다"고 착각하지 않게.
- **어떻게 명시하나** — ① 커버리지 검문: 질문이 요구한 컬럼의 값 보유율을 함께 조회해(예: 국내 ETF 총보수 값 보유 215/1,162 건 = 18.5%) 답변에 "값 보유 상품 기준의 부분 답변"을 적는다. ② 원천에 없는 항목(해외 ETF 위험등급, 배당락일)은 항목 검문이 거절한다. ③ 값이 0 인 행은 주최 문답대로 순위 · 목록에서 빼고 그 사실을 적는다. ④ 온톨로지도 같은 말을 한다 — 해외 ETP 클래스에 위험등급 최대 개수 0 제약, 결측 = 트리플 미생성.

2.1.4 직접 수집한 데이터 ① 해석 사전 9 종 (428 건)

제공 데이터를 *해석*하는 메타데이터입니다. "타이거"=TIGER=미래에셋, "AA 이상"=서열 3 이하, 'DEPO_EQUIV_YIELD_154'의 154 = 이자소득세율 15.4% 같은 변환이 이것 없이는 불가능합니다. 전 항목에 신뢰도 · 검증 상태 · 출처가 있고, 적대적 검증으로 13 건을 정정했습니다(평가사 "4 사" → 금투협 등재 5 개사, SOL 리브랜딩 시점 9 월 → 8 월 등).

사전	건수	무엇을 해결하나
컬럼 사전	207	4 개 테이블 전 컬럼 한글명 · 설명 · 동의어 — "듀레이션이 뭐지?"
값 사전	423	범주형 실측값 원장 + 의미 — "장내채권이 뭐지?"
별칭 사전	110	브랜드 ↔ 운용사, 리브랜딩 연표(KINDEX→ACE, KBSTAR→RISE, ARIRANG→PLUS ...), 은어(곱버스)
신용등급	45	AAA~D 서열, AA0 플랫 표기, 투자/투기 경계 — "AA 이상"
위험등급	36	1~6 등급 두 법적 축, 연금 위험/안전자산 — "저위험 상품"
채권 분류	63	BD_KND 39 종 정의, "여전채"류 통칭 매핑 — "카드채 중에서"
코드표	29	통화 · 거래소 · 국가 코드, 센티널 목록 — "나스닥 상장"
기초지수 정규화	62	지수명 정규화, TR/PR/NR 접미어, Lipper 센티널 — "S&P500 추종"
펀드 클래스	43	클래스 문자와 보수 구조, KOFIA 20 자리 코드 6 번째 자리 = 클래스 유형 — "연금 클래스"

2.1.5 직접 수집한 데이터 ② ETF 구성종목 (KRX, 75,867 행)

"삼성전자를 담은 ETF" 유형은 제공 데이터에 구성종목이 없어 답할 수 없습니다. 주최도 "기준 데이터만 물어보지 않음"이라고 확인했습니다. 소스를 직접 실사한 뒤 KRX 정보데이터시스템을 주 소스로 정했습니다.

소스	판정	실사 내용
KRX 정보데이터시스템	주 소스	전 종목 x 과거 일자 구성종목(PDF) 조회가 가능한 유일한 공개 소스. 2026 년 개편으로 로그인제(비로그인은 LOGOUT 문자열)
SEIBro(예탁결제원)	제외	조회 기준일 파라미터 없음(현재 시점만)
공공데이터포털	제외	ETF 시세만 제공, 구성종목 API 없음
운용사 웹사이트	보조 후보	41 개 운용사 제각각 · 과거 일자 제공 불일치 → 전 종목 커버 불가

- **절차** — 로그인 세션 쿠키(비밀값, 커밋 금지) → 1 종목 프로브로 프로토콜 확인 → 전량 수집(요청 간 1 초, 약 30 분, 세션 만료 시 이어받기) → 통합 CSV + 수집 메타(소스 URL · 파라미터 · 수집 시각) → 그래프 · 표 재생성.
- **검증 게이트(코드로 강제)** — 수집 기준일이 주최 상한 2026-08-24 이후면 실행 거부(테스트로 잠금). 기본 수집일 8/21 = 마스터 기준일 8/22 의 직전 거래일 조회분(하루 차이는 답변의 기준일 표기로 명시). 스팟 체크: TIGER 200 구성에 삼성전자 존재, 비중 합리성.
- **실측** — 재배포본 활성 ETF 1,162 종목 전량 성공, 75,867 행, 구성 공시 보유 ETF 952 종. **국내 상장 ETF 가 편입한 해외 주식(미국 · 중국 · 일본 등 3.4 만 건)이 포함되어 "캠브리콘이 편입된 중국 반도체 ETF"(중 난이도 공식 예시)가 국내 데이터만으로 답변된다.**
- **그래프 적재 정책** — 편입 관계만 그래프에(fp:holdsConstituent), 비중 · 수량 수치는 표(SQL)가 담당. 현금성(설정현금액 · USD 예금 등) · 채권 · 파생 · ETF-of-ETF 편입분은 그래프에서 제외하고 CSV 에 보존. 해외 종목은 운용사별 표기가 달라("CAMBRICON TECHNOLOGIES-A" vs "Cambricon Technologies Corp Ltd") ISIN 키로 통합하고 표기 전부를 이름표로 보존.
- **신뢰성 관리(주최 문답: "수집 데이터의 무결성 관리도 과제의 일부")** — 현금 센티널이 ISIN 형식을 통과해 가짜 회사 노드 3 개 · 685 관계가 생겼던 것을 이름 · 코드 이중 차단으로 정정하고 회귀 테스트로 고정. 재수집으로 정답이 바뀐 시험 문항 3 건도 함께 정정(삼성전자 비중 33.03 → 35.60%).

2.1.6 직접 수집한 데이터 ③ 계열사 관계 (준비 완료, 실행 대기)

"에코프로의 자회사를 편입한 ETF"(상 난이도 공식 예시)의 법적 관계 데이터로 공정거래위원회 대규모기업집단 소속회사 명단을 1 차 소스로 정하고 수집기를 만들었습니다(엔드포인트 · 인증키는 환경변수, XML 해석기는 오프라인 시험으로 잠금). 인증키 발급 대기 중이라 현재는 **회사명 접두 근사**(에코프로 → 에코프로비엠 · 에코프로머티 ...)로 후보를 찾고 답변에 "접두 일치 후보 기준, 법적 자회사 관계는 미수집"을 명시합니다. '자회사 ≠ 계열사'이므로 수집 후에도 "공정위 기업집단 소속회사 기준"을 명시할 계획입니다.

2.2 어떤 온톨로지 엔지니어링을 적용했는가

2.2.1 공식 형식과 어휘

주최 자료(과제 설명 p.9)가 지정한 형식을 그대로 따랐습니다 — ontology/ 아래 Turtle 5 파일(common · bond_kr · etf_kr · etf_gl · fund_pub), 접두어 fp: <http://mafest.ai/product#>, 공통 상위 클래스 fp:Product, 예시 선언 fp:ForeignETF rdfs:subClassOf fp:ETF. 어휘는 클래스 15 · 관계(ObjectProperty) 8 · 속성(DatatypeProperty) 37 이고, 데이터 규칙은 부속 파일 shapes.tt1(SHACL)에 따로 둡니다.

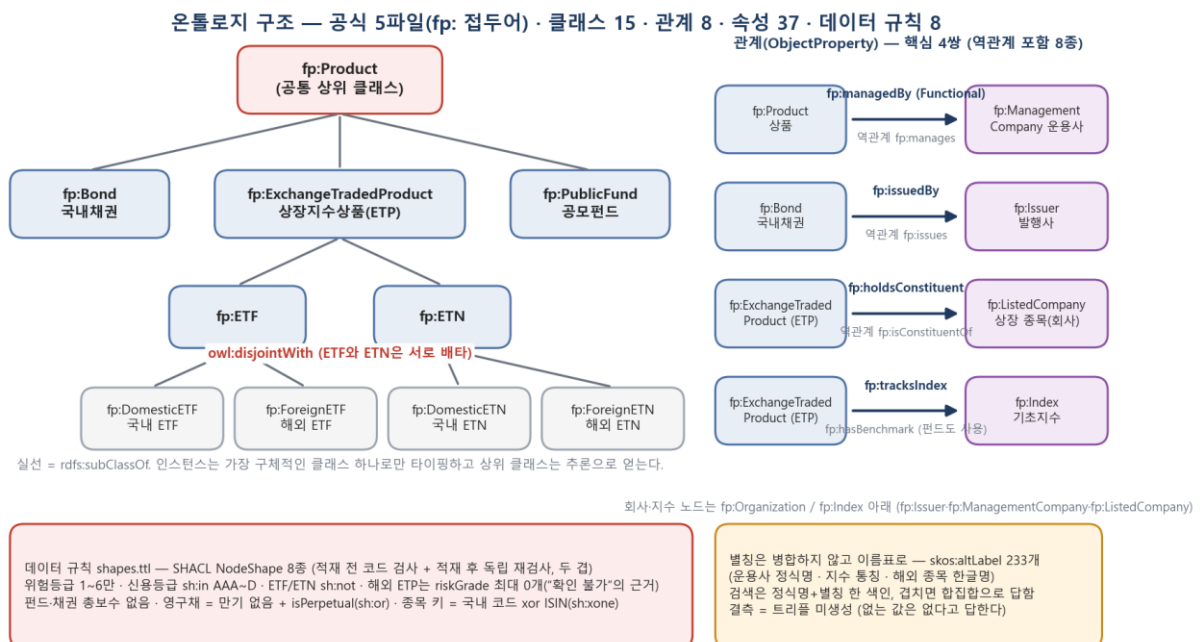


그림 1. 온톨로지 구조 — 클래스 계층(왼쪽), 핵심 관계(오른쪽), 데이터 규칙과 별칭 정책(아래)

2.2.2 모델링 결정

대상	결정	근거
상품 타이핑	인스턴스는 가장 구체적인 클래스 하나로만(fp:DomesticETF 등). 상위(fp:ETF · fp:Product)는 rdfs:subClassOf 추론의 몫	온톨로지 = 무엇이 가능한가(TBox), 그래프 = 실제 무엇이 있는가(ABox)의 분리(기술 세션 p.4)
ETF/ETN × 국내/해외	4 개 클래스로 가르고 ETF ⊥ ETN(owl:disjointWith). 유형이 불명한 행은 상위(ETP)로만 타이핑	"ETF 추천"에 ETN 이 섞이는 오답 방지 · 불명행을 단정하지 않음
해외 ETP 위험등급	fp:riskGrade 최대 개수 0(owl:Restriction) + SHACL	원천에 컬럼이 없다는 사실을 스키마가 말하게 — "확인 불가"의 근거
공모펀드 상품 단위	금감원 펀드코드 그룹 1 노드 + 클래스 수 · 판매 여부 속성	클래스 행수(23,676) ≠ 상품 수(23,622) 함정 방어
영구채	fp:maturityDate 미생성 + fp:isPerpetual=true (SHACL sh:or)	센티널 99991231 을 날짜로 두면 잔존만기 연산이 폭주
회사 · 지수 노드	원시 표기 기준 URI + skos.altLabel 별칭 이름표. 병합하지 않는다("삼성"과 "삼성액티브"는 별개 법인)	표기 변형이 실제 사고를 낸 전력(운용사 오염 64 행) · 조용한 오귀속 금지
잔존만기	저장하지 않고 요청 시점에 재계산	기준일 · 요청일이 다르면 값이 달라지는 파생값

2.2.3 제약은 두 겹으로 검사한다

① build_kg.py 가 적재 전에 코드로 검사하고 위반을 리포트에 집계합니다(위험등급 1~6, ETF/ETN 배타, 9999 센티널 등). ② 같은 규칙을 shapes.tt1 에 SHACL NodeShape 8 종으로 선언해 두고 validate_shacl.py(pyshacl)로 생성된 그래프를 독립 재검사합니다 — 기술 세션의 "SHACL 검증" 강조에 대응. 국내 ETF 전량 + 채권 · 해외 · 펀드 · 구성종목 표본 재검사 결과 **위반 0 건**. 테스트는 SHACL 이 위반을 *실제로 잡는지*(고의 위반 데이터)까지 확인합니다.

```

fp:ProductShape a sh:NodeShape ;
  sh:targetClass fp:Product ;
  sh:property [ sh:path fp:riskGrade ; sh:datatype xsd:integer ;
                sh:minInclusive 1 ; sh:maxInclusive 6 ; sh:maxCount 1 ;
                sh:message "위험등급은 1~6 사이 정수 하나여야 한다 (0=미분류·99 등은 적재
금지)"@ko ] ;
  sh:property [ sh:path fp:productGroup ; sh:in ( "국내채권" "국내 ETF" "해외 ETF" "공모펀드" ) ;
                sh:minCount 1 ] ;
  sh:property [ sh:path fp:managedBy ; sh:class fp:ManagementCompany ; sh:maxCount 1 ] .

```

2.2.4 온톨로지 ≠ 지식그래프 — 그래프 구축 실측

그래프는 전처리 CSV 4 종 + 구성종목 수집분을 온톨로지 어휘로 변환한 **N-Triples**(저장소 중립 표준 직렬화)입니다. 결측은 트리플을 만들지 않고, 제약 위반은 적재를 거부한 뒤 집계합니다.

타임스탬프 같은 휘발 값을 넣지 않아 같은 입력이면 같은 출력입니다. 서버는 기동 때 경량 인메모리 스토어에 적재합니다(92 만 트리플에 전문 그래프 DB 는 불필요 — 실측 ms 단위).

테이블	입력 행	상품 노드	참조 노드	트리플	별칭 이름표
국내채권	20,497	20,497	1,818	366,348	0
국내 ETF/ETN	1,779	1,779	118	29,389	28
해외 ETF/ETN	6,037	6,037	2,230	92,089	126
공모펀드	23,676(클래스)	23,622(상품)	664	344,714	0
구성종목(8/21)	75,867	ETF 952 · 회사 6,841	—	91,787(편입 67,833)	79
합계	—	51,935 상품	—	924,327	233

2.2.5 "온톨로지는 설명이 아니라 실행에" — 런타임 통제 계층

기술 세션(p.23)은 온톨로지를 프롬프트에 설명으로 넣으면 +2.4pp, 런타임 식별에 쓰면 +20pp 라고 보고했습니다. 우리는 온톨로지 어휘를 네 곳에서 실제로 실행합니다.

1. **이름 사전(Ontology Grounding)** — 별칭 사전 · 운용사 복구표 · 해외 종목 한글명이 그래프의 `skos:altLabel` 로 승격되고, 검색은 정식명+별칭을 한 색인으로 본다. 질문 속 "미래에셋자산운용"이 원시 표기 "미래에셋" 노드를 찾고, "캠브리콘"이 CAMBRICON(ISIN)을 찾는다.
2. **정책 파일** — 값 도메인(신용등급 AAA~D, 위험등급 1~6), 시간 경계, 원천에 없는 항목 목록이 정책으로 분리되어 검문이 참조한다. 주최 공지가 오면 코드 변경 없이 정책 교체로 반영한다.
3. **SQL 템플릿 허용값(enum)** — 지표 · 정렬 · 유형 파라미터는 온톨로지 속성에 대응하는 허용값만 받는다. 식별자를 바인딩할 수 없는 SQL 의 한계를 허용값 + CASE 식으로 안전하게 넘는다.
4. **테스트 잠금** — `tests/test_ontology.py` 가 "코드가 쓰는 어휘 $\subseteq$ 온톨로지 선언", 공식 예시 선언 존재, SHACL 의 실제 탐지, 생성기 출력 규칙 준수를 검사한다. 옛 어휘(구 네임스페이스) 그래프 파일이 남아 있으면 서버가 조용히 틀리는 대신 "재생성 필요"로 멈춘다.

2.2.6 발전 연구 — 왜 별칭 통합을 1 순위로 구현했나

8/22 조사에서 내부 실측(운용사 표기 오염, 해외 종목 한글명 부재)과 외부 문헌(그래프 질의응답 2025~26: 개체 연결 재현율이 전체 정답률의 최대 병목)이 정확히 같은 자리를 가리켰습니다. 후보 7 개(별칭 통합 · 국내 벡터 확장 · 그래프 어휘 확장 · 계열사 관계 · SHACL 정기화 · 해외 구성종목 · 저장소 전환)를 효과 대비 비용으로 비교해 앞의 둘을 당일 구현했습니다. 원칙은 "**복구만 하고**

병합하지 않는다" — 표준 어휘(SKOS)로 별칭을 선언하고, 같은 별칭이 여러 노드에 걸리면 합집합으로 답하며 표기 차이를 근거에 남깁니다. 국내 벡터 확장에서는 국내 cu_strategy 가 서술문이 아니라 분류값 4 종임을 실측해 전제를 정정하고, 정식명 · 약칭 · 기초지수로 합성한 문장을 임베딩했습니다. 채권 · 펀드는 자유 서술 컬럼이 0 개라 임베딩하지 않기로 했습니다(분류값은 SQL 필터가 오차 0 으로 처리).

2.3 어떤 검색 방법론을 선택했고 왜 그렇게 설계했는가

2.3.1 규칙 우선 + AI 예비 + 검증 관문 — 네 가지 근거

- 1. 업계 표준과 일치** — ChatGPT · Claude 같은 모델은 문장을 통째로 이해하지만, 그 모델로 만든 서비스는 전부 규칙 · 라우팅 · 검증을 두른다(Anthropic 설계 가이드가 '라우팅'을 표준 패턴으로 권고, "가장 단순한 구성 먼저"). 세부 규칙 논의는 그 회사들도 한다 — 위치가 문서 · 평가셋 · 학습일 뿐.
- 2. 과제 유형의 실측 정답률** — 자연어→DB 조회 국제 벤치마크(BIRD)에서 순수 프롬프트 정답률 약 35~55%, 사람 93%. 상위권은 전부 사전 · 검증 단계를 붙인 파이프라인. 주최 기술 세션도 "SQL 실행 성공률 ~100%인데 정답률 45%", "단일 검색기 최고 ~66%, RDB+Graph 결합이 가장 안정적"이라 보고했다.
- 3. 과제 제약** — 응답 시간 채점 · HyperCLOVA X 한정(문장 흔들림 실측: 같은 코드 두 번 실행에 ±2~3 문항) · 채점 재현성 · 상품명 수천 개. 규칙 경로는 결정적이고 빠르며(중앙값 3~4 초) 재현된다.
- 4. 과적합은 방식이 아니라 운용의 문제** — 위험은 규칙 자체가 아니라 시험문제 맞춤 규칙이다. 그래서 새 규칙은 일반 정책만, 표현 변형 시험 동반, 애매한 해석은 답변에 명시라는 장치를 두었다.

2.3.2 4 채널의 역할 분담

채널	무엇을 담당	왜 이 채널인가	예
표 (DuckDB + SQL 템플릿 56 종)	정량 필터 · 정렬 · 집계 · 건수 · 상세 속성	"가장 빠르고 강력한 필터". 파일 1 개, 서버 프로세스 없음. 정책(0 값 제외 · 상장중 · 판매중)이 SQL 에 고정	순자산 상위 5 · AA 이상 채권 · 배당수익률 4% 이상
관계 (지식그래프)	편입 · 역관계(운용사 → 상품) · 다단 순회 · 이름 색인	RDB 가 못 푸는 관계 질의(기술 세션: RDB 테마 컬럼 없음 0 건 vs Graph 36 건)	삼성전자 담은 ETF · 두 종목 교집합 · 자회사 후보 → 편입 → 운용사

채널	무엇을 담당	왜 이 채널인가	예
의미 (벡터, CLOVA Embedding v2)	테마 · 전략 서술의 뜻 검색(해외 전략문 6,026 + 국내 합성 문장 1,779)	사전에 없는 새 테마어의 안전망. 키워드 순위와 RRF 결합. 정형 사실은 여기서 답하지 않음(RAG의 함정 회피)	양자컴퓨팅 · 우주항공 관련 ETF
이름 (개체 사전 · 키워드)	상품명 · 종목명 · 운공사 · 지수의 정식명 · 약칭 · 별칭 일치, 존재 검증	상품명 검색의 기본 채널이자 함정(존재하지 않는 상품) 판정의 근거	KODEX AI 로봇 ETF → 0 건 → 거절

2.3.3 질의 계획 — 의도 분석 → 라우터 2 단 → 개체 연결 → 순위 결합

- **의도 분석(HCX-005, 전 질의)** — 분류 · 대상 상품군 · 핵심 조건을 뽑아 think_trace 에 기록한다. 규칙 판정과 상충하면 규칙 · 검증이 우선한다(주최 필수 구간 준수 + 결정성).
- **규칙 라우터(14 절)** — 행위 요청 · 값 도메인 · 시간 경계 · 원천 없는 항목 → 등급 집계 → 교차 · 교집합 · 자회사 → 구성종목 역질의 → 상품 상세 → 지표 순위 → 채권 → 해외 ETF → 국내 ETP → 공모펀드 → 존재 질의 → 테마 검색 순으로 판정한다. 각 절은 문턱 · 범위 · 정렬 · 개수 낱말을 파라미터로 바꾼다.
- **AI 예비 계획(HCX-005 Function Calling)** — 규칙이 못 잡은 질문만. 프롬프트에는 템플릿 56 종의 설명 · 허용값 목록이 실리며 AI 는 템플릿 이름과 값만 고른다. 규칙 전용 파라미터 · 허용값은 목록에서 숨겨 프롬프트를 글자 단위로 동결(해시를 테스트로 잠금 — 값 하나가 늘어도 경계 문항의 선택이 흔들린 실측 때문).
- **개체 연결** — 질문 속 이름을 정식명 · 약칭 · 별칭 · 한글명 색인으로 노드 · 코드에 잇는다. 브랜드 경계 검사('HK' ⊂ '삼익 THK' 오인 방지), 상품명 조각 가드(숫자 · 문턱 낱말만인 조각 폐기), 동명이의 처리(편입 문맥의 'SK'는 종목).
- **순위 결합과 시간 예산** — 키워드 · 벡터 결과는 RRF 로 합치고, 라우터 6 초 · 생성 진입 7 초 · 생성 8 초 · 벽시계 15 초 예산을 넘길 위험이 있으면 규칙 요약으로 강등한다.

2.3.4 검문 6 단계 — 답이 나가기 직전의 독립 재검사

검문	무엇을 막나	예
값 도메인	등급 · 유형 체계 밖의 값	신용등급 AAAA(AAA~D 밖) → 거절
존재	우리 데이터에 실재하지 않는 상품 · 종목 · 운공사(부분일치까지 0 건)	Kimi 관련 상품 · KODEX AI 로봇 ETF → 거절. 간접 연상으로 답하지 않음
시점	데이터 기준일 이후 · 미래 · 과거 특정일 시세	"다음 주 상장 예정", "작년 12/31 종가" → 거절
항목	원천에 없는 필드	해외 ETF 위험등급 · 배당락일 · 공매도 → 거절

검문	무엇을 막나	예
규칙 거절 승격	라우터가 확정한 행위 · 단정 요청 거절을 검문으로 승격	"원금 보장되는 상품 골라줘", "양도세 계산해줘", "환불해줘" → 거절
충분성(커버리지)	값 보유율이 낮은 컬럼의 답변	총보수 값 보유 18.5% → 부분 답변 + 한계 문구 필수

2.3.5 답변 생성 — HyperCLOVA X 는 근거 안에서만 쓴다

- **3 단 구성** — 주최가 기대한 답변 형태(결론 → 상품별 비교 → 근거 · 기준일)를 생성기 지시와 결정적 요약 형식에 맞췄다. 답변 끝에는 데이터 기준일(국내 8/22 · 해외 8/23 · 구성종목 8/21)을 항상 표기한다.
- **사후 대조** — 생성 문장의 상품명 · 숫자를 근거와 대조해 근거에 없는 문장은 삭제하고 이유를 think_trace 에 남긴다. 실측 사례: 자산구성 비율 값이 없는 목록에서 HCX 가 상품명으로 비중을 "추측"한 답 → 결정적 조희문 신설 + 생성 생략으로 원천 차단.
- **결정적 답변의 최종화** — 규칙으로 확정된 답안(목록 · 건수 · 거절)은 HCX 최종화 호출이 그대로 출력하고, 내용이 달라지면 확정 답안을 유지한다. 거절문은 정해진 틀만 사용하며 생성기를 호출하지 않는다.
- **표시 규칙** — 열 이름은 한글 라벨, 숫자는 형식별(소수 2 자리 · 억원 · 억 USD · N 월), 질문이 꼭 집은 항목은 표시 상한에서 잘리지 않게, "...만 보여줘"는 그 항목만.

2.3.6 해석 원칙 — 애매함을 결정적으로, 그리고 답변에 밝힌다

- **숫자 조건** — 이상 · 이하 = 경계 포함, 초과 · 미만 · 넘는 = 경계 제외. 방향 낱말이 없는 "3.5%인 채권"은 정확 일치. 단위(조 · 억 · 만 · 달러 · 개월 · 연도)를 파라미터로. 건수 질문에 문턱이 있으면 조건을 건수 조회에도 전달한다.
- **두 조건 결합** — "총보수가 낮고 운용규모가 큰"은 임의 문턱("낮음 = 0.2% 이하" 같은) 대신 두 순위(총보수 오름차순 · 순자산 내림차순)의 합이 작은 순으로 정렬하고 해석을 답변에 적는다.
- **채택 해석 명시** — 괴리율 '가장 큰' = 부호 유지 값, 변동성 기간 미지정 = 1 년, "AA 이상" = 서열 3 이하(AA- 미포함, 'AA 급'과 구분), 자회사 = 회사명 접두 근사, 시가총액 = 종가 × 상장주식수 계산값 — 전부 답변 노트에 쓴다.
- **주최 규정 반영** — 값이 0 인 행은 순위 · 목록에서 제외(문답), 매수가능 = 만기 도래 제외 전부(공지), 해외 1 년 수익률 없음(문답: 교차질의에서 해외 제외 무방), 근거에 출처 · 기준일 필수.

3. 시스템 구성도 — 적재 → 색인 → 검색 → 생성

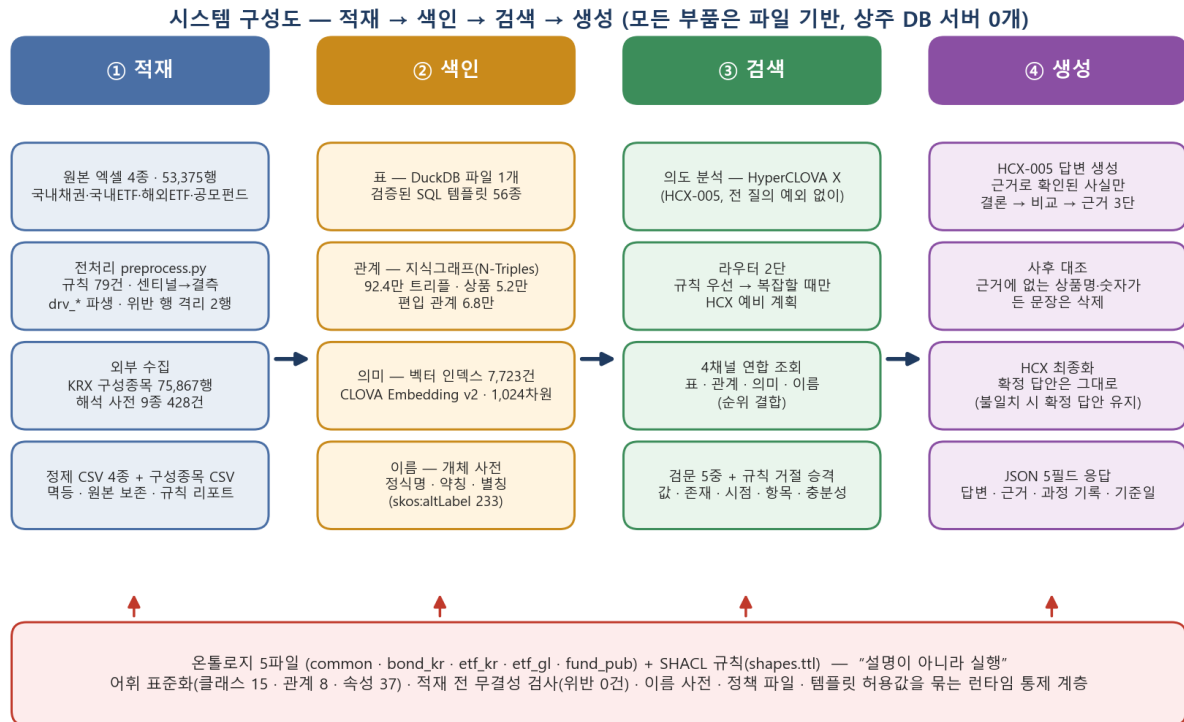


그림 2. 시스템 구성도. 아래 띠(온톨로지 + SHACL)가 네 단계 전부를 통제한다.

3.1 저장소 3 종 — 전부 파일, 상주 DB 서버 0 개

저장소	형태	크기 · 건수	역할
표	DuckDB 파일 1 개(products.duckdb)	테이블 8 개(마스터 4 + 구성종목 + 펀드 클래스/마스터 + 운용사 복구표)	정량 필터 · 정렬 · 집계. SQL 템플릿 56 종만 실행
관계	N-Triples(kg/output/*.nt) → 인메모리 스토어(spo/pos 색인)	924,327 트리플	편입 · 역관계 · 다단 순회 · 이름 색인(정식명 + 별칭)
의미	numpy 벡터(index_corpus.npz) + 메타(json)	7,723 건 × 1,024 차원(CLOVA Embedding v2), 13.5MB	flat 코사인 검색(FAISS · 벡터 DB 서버 불필요). 시장 필터 결합
이름	개체 사전(DuckDB 에서 기동 시 구축)	상품 · 종목 · 운용사 · 지수 정식명 · 약칭 · 별칭	개체 연결(grounding) · 존재 검증

3.2 서버 구성과 운영

- **API 서버** — Python 3.12 + FastAPI. GET /answer?question_id=&question= → JSON
5 필드(전부 문자열, application/json; charset=utf-8). 미정의 파라미터 · 내부 오류에도 500 없이 같은 스키마로 200 응답. 상태 확인 /health, 브라우저 질문 시험대 /.
- **HyperCLOVA X 호출** — HCX-005 단일 모델(의도 분석 · 예비 계획 · 생성 · 최종화). 질의당 호출은 최대 2~3 회, 온도 0.2 · seed 고정으로 흔들림 최소화. 임베딩은 CLOVA Embedding v2(같은 CLOVA Studio — 가장 엄격한 해석으로도 규정 안전).
- **배포** — NCP 서버 1 대(Ubuntu 24.04, 공인 IP 49.50.143.28, 포트 80).
infra/deploy/install.sh 가 설치 → 전체 테스트 → systemd 서비스 등록 → 예열까지 수행.
헬스체크 스크립트, 자동 재기동, 답변 캐시(고친 뒤 재배포할 때는 캐시 삭제 절차).
- **시간 예산** — 라우터 6 초 · 생성 진입 7 초 · 생성 8 초 · 백시계 15 초. 초과 위험 시 규칙 요약
답변으로 강등. 주최 물리 한도 300 초의 1/20 안에서 동작.

4. 주요 기능 흐름도와 사용자 시나리오

4.1 데이터 수집 → 온톨로지 설계 → 그래프 구축 → 검색



그림 3. 구축 흐름. 각 단계의 산출물은 파일이고 자동 테스트가 단계를 잠근다.

4.2 질문 하나의 여정 — 정상 경로와 답변 불가 경로

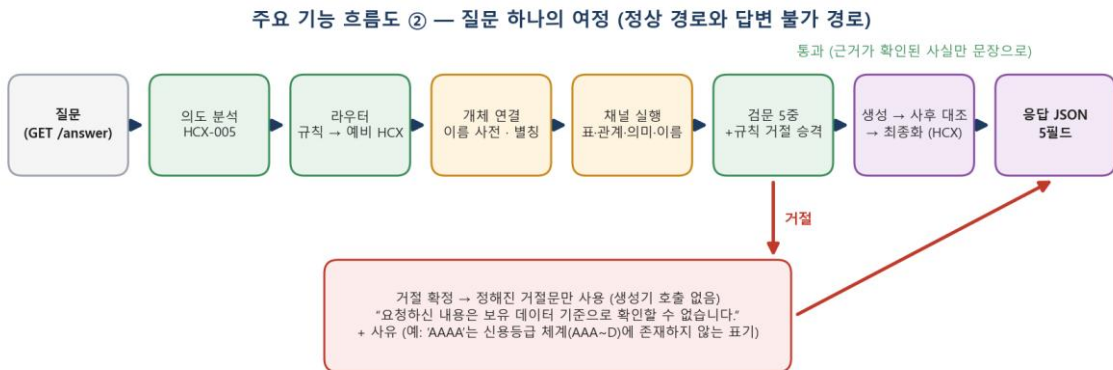


그림 4. 질문 여정. 검문에서 거절이 확정되면 생성기를 호출하지 않고 정해진 거절문으로 응답한다.

4.3 사용자 시나리오 — 실제 서버 응답(2026-09-06, HyperCLOVA X 포함 실전 구성)

주최 공식 예시 질문(하 · 중 · 상 · 답변 불가)과 사용자 실측에서 나온 질문을 실제로 서버와 같은
경로로 실행한 결과입니다. 답변은 발체이며, 처리 과정은 think_trace 원문의 앞부분입니다.

1. [하] 현재 판매 가능한 원화채권 중 AA 이상 종목 알려줘

구분	내용
처리 과정(think_trace 발체)	<pre>stage=rule intent=bond_filter behavior=answer(라우터 힌트 answer) HCX 의도 분석: 분류=조회 대상=국내채권 핵심조건=원화채권, AA 등급 이상 — 파이프라인 판정 intent=bond_filter(판정 상충 시 규칙·검증 우선) call sql.bond_filter {'currency': 'KRW', 'buyable_only': 'Y', 'maturity_status': 'active', 'max_rating_rank': 3, 'limit': 20} call sql.bond_count {'currency': 'KRW', 'buyable_only': 'Y', 'maturity_status': 'active', 'max_rating_rank': 3} 검문[value] pass 검문[existence] pass 검문[time] pass</pre>
답변(발체)	현재 판매 가능한 원화채권 중 AA 이상 종목은 다음과 같습니다. 1. 스탠다드차타드은행 15-07-단(콜)03-20: 만기 2030 년 7 월 20 일, 수익률 연 7.1% 2. 한국수출입금융(구조)2606 차-단리-30(콜)(콜): 만기 2056 년 6 월 26 일, 수익률 연 6.9% 3. 토지주택채권 579(콜): 만기 2056 년 2 월 23 일, 수익률 연 6.86% (이하 생략) 근거·기준일: 주어진 데이터는 2026 년 8 월 22 일 기준으로 작성되었습니다. ※ 매수가능 판정 기준: 8/26 주최 공지 확정 규칙 — 만기 도래(리스팅 종료) 제외 전 종목 구매가능 가정(원천 BUYABLE_QUANTITY 컬럼은 주최 공지로 값 무효) ※ 'AA 이상'=문자 그대로 서열 3 이하로 해석(AA- 미포함 — 'AA 급/등급대'와 구분. AA- 포함 시 서열 4 이하) ※ 조건 일치 건수 — 건수 12,353 건 (데이터 기준일: 국내 마스터 2026-08-22 · 해외 2026-08-23 · 구성종목 2026-08-21)
채점 관점	주최 공식 예시(하). 매수가능 = 8/26 공지 규칙(만기 도래 제외 전부), 'AA 이상' = 서열 3 이하(AA- 미포함)로 채택 해석을 명시. 조건 일치 건수(12,353 건)를 함께 답해 목록이 일부임을 밝힘. 근거 블록에 출처 PRBD01N001.행 키기준일. (응답 6.7 초)

2. [중] 캠프리콘이 편입된 중국 반도체 ETF 를 알려줘

구분	내용
처리 과정(think_trace 발체)	stage=rule intent=constituent_reverse behavior=answer(라우터 힌트 answer) HXC 의도 분석: 분류=추천 · 대상=해외 ETF · 핵심조건=캠프리콘 편입. — 파이프라인 판정 intent=constituent_reverse(판정 상충 시 규칙·검증 우선) grounded: 캠프리콘→constituent:CNE1000041R8 call sql.constituent_holders {'code': 'CNE1000041R8', 'limit': 30, 'name_pattern_raw': '반도체'} 검문[value] pass 검문[existence] pass 검문[time] pass
답변(발체)	[특정 종목(코드/ISIN)을 편입한 ETF 목록 + 비중] 결과 3 건 1. KODEX 차이나 AI 반도체 TOP10 (편입 종목 Cambricon Technologies Corp Lt · 위험등급 2 등급 · 상장일 2026-02-26 · 분배(배당)수익률 0.17%) 2. RISE 차이나 AI 반도체 TOP4Plus (편입 종목 CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP · 위험등급 1 등급 · 상장일 2026-03-10 · 분배(배당)수익률 0%) 3. TIGER 차이나반도체 FACTSET (편입 종목 CAMBRICON TECHNOLOGIES-A · 위험등급 1 등급 · 상장일 2021-08-10 · 분배(배당)수익률 0.18%) ※ '캠프리콘' 편입 ETF 중 상품명에 '반도체' 표기가 있는 상품으로 좁혀 표시(질문의 테마 조건) ※ 구성종목 기준일 2026-08-21 · 수집분 ETF 기준 (데이터 기준일: 마스터 2026-08-22 · 구성종목 2026-08-21)
채점 관점	주최 공식 예시(중). 해외 상장 ETF 마스터에는 구성종목이 없지만, 국내 상장 ETF 가 편입한 해외 주식(KRX 수집분, ISIN 기준 통합)으로 답변. '반도체' 테마를 상품명 조건으로 좁혔음을 노트에 명시. 편입 종목 표기 3 종이 다른데도 ISIN 하나로 묶임. (응답 4.74 초)

3. [상] 미국 증시에 상장된 주식형 ETF 중에서 총보수가 낮고 운용규모가 큰 상품 3 개만 비교해주세요.

구분	내용
처리 과정(think_trace 발체)	stage=rule intent=global_fee_aum_rank behavior=partial(라우터 힌트 partial) HXC 의도 분석: 분류=비교 · 대상=해외 ETF · 핵심조건=미국 상장 주식형 ETF. — 파이프라인 판정 intent=global_fee_aum_rank(판정 상충 시 규칙·검증 우선) call sql.global_etf_filter {'ast_type': 'Equity', 'order': 'fee_aum', 'limit': 3} 검문[value] pass 검문[existence] pass 검문[time] pass 검문[field] pass

구분	내용
답변(발체)	[해외 ETF 필터] 결과 3 건 1. VOO (총보수 0.02% · 정식명 Vanguard 500 Index Fund;ETF · 순자산(AUM) 9,974 억 USD · 기초지수 S&P 500 TR · 투자지역 United States of America) 2. VTI (총보수 0.02% · 정식명 Vanguard Morningstar Total Stock Mkt Ix Fd;ETF · 순자산(AUM) 6,669 억 USD · 기초지수 Morningstar US Total Stock Market TR USD · 투자지역 United States of America) 3. VEA (총보수 0.02% · 정식명 Vanguard Developed Markets Index Fund;ETF · 순자산(AUM) 2,303 억 USD · 기초지수 FTSE Developed All Cap Ex US Net Tax (US RIC) TR · 투자지역 Global Ex US) ※ '총보수 낮고 규모 큰' = 총보수(cu_charge_rt) 오름차순 순위와 순자산(du_last_aum) 내림차순 순위의 합이 작은 순(두 조건 동등 가중) — 값 0-결측 상품 제외(값 보유분)
채점 관점	주최 과제설명 p.4 대표 예시(상). 9/6 제안서 시나리오 추출 중 국내 ETF 표로 잘못 라우팅되는 결함을 발견해 당일 수정 — 상장 시장 구절의 해외 판정 + '보수 낮고 규모 큰' 두 조건의 순위 합 정렬. 주최가 기대한 비교 항목(총보수·순자산·기초지수)을 함께 표시하고 해석을 노트에 적음. (응답 9.42 초)

4. [중] 배당수익률이 4% 이상인 국내 ETF 상위 5 개를 배당수익률과 이름만 보여줘

구분	내용
처리 과정(think_trace 발체)	stage=rule intent=etp_dividend_rank behavior=partial(라우터 힌트 partial) HXC 의도 분석: 분류=순위·대상=국내 ETF · 핵심조건=배당수익률 4%이상. — 파이프라인 판정 intent=etp_dividend_rank(판정 상충 시 규칙·검증 우선) call sql.etp_by_dividend {'metric': 'yield', 'limit': 10, 'min_yield': 4.0} call sql.coverage_check {'field': 'kr_etp.pd_dvid_yield'} 검문[value] pass 검문[existence] pass 검문[time] pass

구분	내용
답변(발췌)	[국내 ETF 분배(배당) 정렬] 결과 10 건 1. SOL 팔란티어커버드콜 OTM 채권혼합 — 분배(배당)수익률 27.78% 2. PLUS 고배당주위클리커버드콜 — 분배(배당)수익률 24.72% 3. ACE 미국빅테크 7+데일리타겟커버드콜(합성) — 분배(배당)수익률 23.92% 4. SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 — 분배(배당)수익률 23.79% 5. KODEX 미국나스닥 100 데일리커버드콜 OTM — 분배(배당)수익률 21.82% [필드 커버리지] 결과 1 건 1. field kr_etp.pd_dvid_yield · total 1,162 · non_null 1,160 · coverage_pct 99.8% ※ 분배(배당)수익률(pd_dvid_yield) 4% 이상 조건(경계 포함) — 해당 상품이 요청 개수보다 적으면 있는 만큼만 표시 ※ 분배(배당) 정보는 국내 ETF 원천(2026-08-22) 기준 — 값 0·결측 상품은 순위에서 제외(8/26 주최 공지: 값이 0 인 행은 미포함) ※ 표시 요청에 따라 상품명·분배(배당)수익률만 적음(다른 항목은 근거에만 있음) ※ kr_etp.pd_dvid_yield 값 보유 1,160/1,162 건(99)
채점 관점	사용자 실측(9/3) 질문. 문턱 '4% 이상'(경계 포함)을 조회에 전달하고, 요청한 두 항목(상품명·배당수익률)만 표시. 값 0·결측 제외(주최 문답)와 커버리지(1,160/1,162)를 명시. (응답 4.49 초)

5. [상] 에코프로의 자회사를 편입한 ETF 중 순자산이 큰 상품의 위험요인 알려줘

구분	내용
처리 과정(think_trace 발췌)	stage=rule intent=subsidiary_holding_candidates behavior=partial(라우터 힌트 partial) HCX 의도 분석: 분류=비교·대상=국내 ETF ·핵심조건=에코프로 자회사 편입 ETF. — 파이프라인 판정 intent=subsidiary_holding_candidates(판정 상충 시 규칙·검증 우선) grounded: 에코프로→constituent:086520 call keyword.lookup {'query': '에코프로', 'limit': 10} call sql.constituent_prefix_holders_by_aum {'prefix_raw': '에코프로', 'limit': 12} 검문[value] pass 검문[existence] pass

구분	내용
답변(발체)	명칭 직접 일치: 에코프로 [회사명이 \$prefix 로 시작하는 종목(자회사·계열사 후보) 결과 12 건 1. KODEX 200 (위험등급 2 등급 · 순자산총액 25.5 조원 · 일치 후보 에코프로머티 · 최대 편입 비중 0.04% · 운용사 삼성) 2. TIGER 200 (위험등급 2 등급 · 순자산총액 10.4 조원 · 일치 후보 에코프로머티 · 최대 편입 비중 0.04% · 운용사 미래에셋) 3. KODEX 200TR (위험등급 2 등급 · 순자산총액 7.8 조원 · 일치 후보 에코프로머티 · 최대 편입 비중 0.04% · 운용사 삼성) 4. KODEX 200 타겟위클리커버드콜 (위험등급 1 등급 · 순자산총액 5.9 조원 · 일치 후보 에코프로머티 · 최대 편입 비중 0.03% · 운용사 삼성) 5. KODEX 레버리지 (위험등급 1 등급 · 순자산총액 5.7 조원 · 일치 후보 에코프로머티 · 운용사 삼성) 6. KODEX 코스닥 150 (위험등급 1 등급 · 순자산총액 5.2 조원 · 일치 후보 에코프로 / 에코프로비엠 · 최대 편입 비중 4.79% · 운용사 삼성) 7. RISE 200 (위험등급 2 등급 · 순자산총액 4.6 조원 · 일치 후보 에
채점 관점	주최 공식 예시(상). 법적 자회사 관계는 미수집이므로 회사명 접두 후보(에코프로비엠·에코프로머티 ...)를 편입한 ETF 를 순자산순으로 답하고 해석.한계를 명시(partial). '위험요인'은 제공 데이터의 위험등급으로 답함. (응답 5.25 초)

6. [트랩] kimi 관련 투자 상품 있어?

구분	내용
처리 과정(think_trace 발체)	stage=rule intent=existence_check behavior=refuse(라우터 힌트 refuse) HCX 의도 분석: 분류=추천 · 대상=기타 · 핵심조건=kimi 관련 투자 상품 — 파이프라인 판정 intent=existence_check(판정 상충 시 규칙·검증 우선) 미등록 토큰: kimi call keyword.lookup {'query': 'kimi', 'limit': 3} 검문[value] pass 검문[existence] refuse — 'kimi'로 식별되는 상품·종목이 기준일 데이터에 없음(이름 일부가 겹치는 후보도 0 건 — 간접 연상으로 답하지 않음) 검문[time] pass
답변(발체)	요청하신 내용은 보유 데이터 기준으로 확인할 수 없습니다. 사유: 'kimi'로 식별되는 상품·종목이 기준일 데이터에 없음(이름 일부가 겹치는 후보도 0 건 — 간접 연상으로 답하지 않음) 사유: 기준일 데이터에서 직접 매칭 확인 필요 — 부분 일치는 유사 상품 안내까지만(존재 근거 아님) (데이터 기준일: 마스터 2026-08-22 · 구성종목 2026-08-21)
채점 관점	주최 공식 답변 불가 예시. 존재 검문에서 상품·종목명 전체 부분일치까지 0 건을 확인 → 정해진 거절문 + 사유. 생성기 미호출(간접 연상으로 답하지 않음). 3.5 초. (응답 3.48 초)

5. 기대효과 및 확장성

5.1 실측 성적과 검증 방법론

시험지	문항	점수(HCX 포함)	무엇을 재나
v1	105	105/105	공식 예시 8 개 유형을 일반화한 기본 모의고사(하 30 · 중 30 · 상 30 · 함정 15)
블라인드 v2 · v3	80 · 80	80/80 · 80/80	규칙을 안 보고 데이터에서 무작위로 뽑은 문항 + 표현 변형 25 + 3 단 순회형 14 + 새 함정 15
실전 미리	38	38/38	실전 분포(하 10 · 중 10 · 상 10 · 답변 불가 5) 그대로, 주최 채점 문구(개체 · 관계 포함)를 미리 — 대표 지표
팀 개선 바퀴 r1~r4	20 · 30 · 25 · 25	전부 만점	팀원 안내서 절차로 낸 새 문항. 첫 측정 10/20 · 10/30 · 13/25 · 6/25 → 공백 40 여 건을 일반 정책으로 수정
사용자 실측 + 자체 점검	38	38/38	서버에서 사용자가 직접 찾은 오답 6 건(첫 측정 0/6)과 자체 점검 47 문항이 찾은 공백의 재발 방지 문항
합계	441	441/441	함정 오답 0 · 과잉 거절 0 · 15 초 초과 0. 자동 테스트 547 개 통과

점수보다 중요한 것은 **점수를 믿을 수 있게 만든 절차**입니다.

- **기대값은 고정 숫자가 아니라 질의 스펙** — 채점기가 DuckDB 로 기대값을 다시 계산하므로 데이터가 갱신돼도 시험지가 그대로 쓰인다. 채점 4 축(태도 일치 · 근거 표시 · 내용 · 응답 시간)과 채점기 자체 테스트(거절문 뒤에 목록을 숨긴 답도 함정 오답으로 잡는지 등).
- **첫 측정이 낮을수록 좋은 문항** — 개선 바퀴의 첫 측정(10/20 · 10/30 · 13/25 · 6/25)은 "몰랐던 빈틈"을 찾은 것이다. 실패는 매번 (a) 검사표 결함 (b) 시스템 공백 (c) 데이터 한계로 분류해 (b)만 일반 정책으로 고쳤다.
- **사용자 실측 → 수정 순환(9/2~9/6)** — 배포된 서버에서 사용자가 직접 찾은 오답: 증가 순위(AI 라우터가 수익률로 오답) · 시가총액(비중순 오답) · 규모 동의어 · "이자율 3.5%인 채권"(조건이 통째로 버려짐) · "배당수익률과 이름만"(표시 요청 무시) · 주최 공식 예시 "미국 증시에 상장된 주식형 ETF"(해외 판정 누락). 전부 원인을 찾아 일반 정책으로 고치고 표현 변형 문항을 영구 등록했다. "**100%**"는 낸 문제 기준이며 문제를 낸 쪽과 고친 쪽이 같은 사각지대를 공유한다는 교훈을 절차(재채점 · 블라인드 · 사용자 실측)로 보완했다.
- **재채점이 찾은 회귀** — 개선 4 바퀴 커밋 뒤 전체 재채점이 없어 미탐지였던 회귀 1 건(해외 자산유형 규칙이 '국내 · 해외 각각' 질문을 가로챈)과 AI 라우터 프롬프트 변화로 흔들린 문항(5/5 → 1/5)을 재채점으로 찾아 고치고, 프롬프트 해시를 테스트로 동결했다.

5.2 현업 적용 지점

- **상담 · 고객센터 보조** — 근거(출처 테이블 · 행 키 · 기준일)가 답변마다 붙고, 확인 불가능해진 문장으로 거절하므로 상담원이 그대로 검증 · 인용할 수 있다. 단정적 추천 · 행위 요청(매수 · 환불 · 세금 계산 · 운용 위임) 거절 규칙은 금융 컴플라이언스 요구와 같은 방향이다.
- **상품 마스터 데이터 품질 관리** — 전처리 리포트(규칙별 영향 행수), SHACL 데이터 규칙, 커버리지 검문은 그 자체로 데이터 품질 대시보드의 재료다(실질결측 48% 기초지수, 운용사 표기 오염 64 행, 컬럼 밀림 행 등을 이미 잡았다).
- **변경 관리 비용** — 정책 파일 · 템플릿 허용값 · 온톨로지 어휘로 통제하므로 규정 · 공시 변경(예: 매수가능 규칙, 0 값 정책)을 코드 변경 없이 반영한다. AI 프롬프트는 해시로 동결되어 회귀를 테스트가 막는다.
- **운영 비용** — 상주 DB 서버 없이 파일 3 종 + 서버 1 대로 동작하고, LLM 호출은 질의당 2~3 회로 상한이 있다. 동일 질의 캐시로 반복 질문 비용 0.
- **사내 데이터 온톨로지의 출발점** — 공통 상위 fp:Product 아래 상품군별 파일을 두는 구조는 ELS/DLS · 퇴직연금 · 해외채권 등 상품군을 파일 1 개씩 추가하는 방식으로 자란다(5.3).

5.3 확장 방안 — 상품군 · 관계 · 자료

새 상품군을 추가하는 절차는 정해져 있습니다: ① 전처리 규칙(센티널 · 파생 컬럼) 추가 → ② ontology/<상품군>.ttl 1 개 + shapes 규칙 → ③ build_kg.py 매핑 → ④ SQL 템플릿 · 라우터 절 → ⑤ 해석 사전 · 시험지. 네 상품군에 같은 절차를 적용했으므로 다섯 번째부터는 패턴이 확립되어 있습니다. 관계와 자료의 확장 후보는 아래와 같습니다(전부 마감 전 착수하지 않기로 확정 — 제안서 서술용).

확장	무엇	현재 대응	재검토 조건 · 효과
계열사 관계 fp:subsidiaryOf	공정위 대규모기업집단 소속회사 수집 → 자회사 → 편입 → 운용사 3 단 순회 완성	회사명 접두 근사 + 해석 명시	data.go.kr 인증키 발급 즉시. 상 난이도 공식 예시 유형 정확도
ETF-of-ETF · 그룹 관계	편입분 중 ETF/ETN(341 행)의 상품 간 관계 fp:holdsProduct, fp:memberOfGroup	CSV 보존, 그래프 미적재	본선. 재간접 구조 질의
해외 상장 ETF 의 구성종목	SEC N-PORT 파이프라인	국내 상장 ETF 의 해외 주식 편입분(3.4 만)으로 상당 부분 커버, 주최 문답 '해외 제외 무방'	본선. 비용 큼

확장	무엇	현재 대응	재검토 조건 · 효과
비정형 문서(투자설명서 · 운용보고서)	파싱 → Markdown → 임베딩 → 벡터 채널	구조화 필드로 '구조 · 전략 요약' 조립 + 서술 자료 부재 명시	주치가 비정형 문서를 제공할 때(그때 그 문서를 임베딩). RAG의 함정(상품명 없는 조각)은 의미 · 관계 · 검증 중심 설계로 이미 회피
테마 개념의 SKOS 분류 체계	테마 사전 + 의미 검색 → SKOS 개념 체계로 승격	테마 사전(한 · 영) + 벡터	테마 질의의 설명 가능성 향상
7 번째 검문(의미 불일치)	의도 분석 결과와 규칙 판정의 상충을 검문으로 승격	의도 분석 결과는 기록만(규칙 우선)	본선. 형식만 보는 검문의 마지막 구멍
파인튜닝	—	정확성은 검색 + 검증 소관. 튜닝 모델은 Function Calling 미지원	본선 선택 최적화

5.4 한계와 정직한 서술

- **비정형 서술 자료가 없다** — 펀드의 구조 · 투자전략 동향, ETF의 위험요인 같은 서술은 제공 데이터에 없다(전 테이블 문자열 컬럼 길이 스캔: 진짜 서술문은 해외 ETF 전략문 하나). 우리는 마스터 필드(액티브/패시브 · 레버리지 · 환헤지 · 위험등급 · 벤치마크 · 지역)로 요약을 조립하고 "서술형 공시 자료는 제공 데이터에 없음"을 명시한다. 규정상 확인 불가 명시는 정답 처리다.
- **해외 ETF에는 위험등급 · 1년 수익률이 없다** — 스키마와 검문이 이를 말하며, 교차질의(국내 ETF + 펀드 + 해외 ETF의 1년 수익률 TOP)는 해외를 제외하고 그 사실을 적는다(주최 문답으로 확정).
- **자회사는 접두 근사** — 법적 관계 데이터 수집 전까지 회사명 접두 일치 후보로 답하고 해석을 명시한다.
- **데이터 기준일 이후는 모른다** — 국내 8/22 · 해외 8/23 · 구성종목 8/21 이후의 상장 · 시세 · 이벤트는 "확인할 수 없음"이 정답이다.
- **HyperCLOVA X 문장 흔들림** — 같은 코드로 두 번 돌리면 $\pm 2 \sim 3$ 문항이 흔들릴 수 있다(온도 0.2 · seed 고정으로 줄였으나 0은 아님). 결정적 규칙 경로와 사후 대조로 영향 범위를 생성 문장의 표현으로 한정했다.

6. 부록

A. 온톨로지 스키마 발췌

전체 어휘는 저장소 ontology/ 5 파일 + shapes.ttl(총 813 줄)에 있습니다. 파일마다 머리 주석에 무엇 · 왜 · 어휘 출처 · 역량 질문(Competency Questions)을 적었습니다.

```
# ontology/common.ttl - 역량 질문(이 온톨로지가 답을 표현할 수 있어야 하는 질문)
# CQ1. TIGER 200의 운용사는? - fp:managedBy
# CQ2. 미래에셋자산운용이 운용하는 모든 ETF 는? - fp:manages (역관계)
# CQ4. KODEX 200의 기초지수는? - fp:tracksIndex
# CQ5. 신용등급 AA 이상 회사채는? - fp:creditRatingRank + fp:bondClass
# CQ6. 삼성전자가 포함된 ETF 는? - fp:holdsConstituent (etf_kr.ttl)
# 함정. 신용등급 AAAA 채권은? → 값 도메인(AAA~D) 밖 - "존재하지 않음"이 정답.
@prefix fp: <http://mafest.ai/product#> . @prefix fpr: <http://mafest.ai/resource/> .
fp:Product a owl:Class ; rdfs:label "금융상품"@ko .
fp:managedBy a owl:ObjectProperty , owl:FunctionalProperty ; rdfs:domain fp:Product ; rdfs:range
fp:ManagementCompany ;
    owl:inverseOf fp:manages .

# ontology/etf_gl.ttl - 해외 상장 ETF·ETN (공식 예시 선언 그대로)
fp:ForeignETF a owl:Class ; rdfs:subClassOf fp:ETF ; rdfs:label "해외 ETF"@ko .
fp:ForeignETN a owl:Class ; rdfs:subClassOf fp:ETN .
fp:ForeignETF rdfs:subClassOf [ a owl:Restriction ; owl:onProperty fp:riskGrade ;
    owl:maxCardinality "0"^^xsd:nonNegativeInteger ] . # 원천에
위험등급 없음

# ontology/shapes.ttl - 데이터 규칙(SHACL) 8 종 중 하나
fp:ProductShape a sh:NodeShape ; sh:targetClass fp:Product ;
    sh:property [ sh:path fp:riskGrade ; sh:datatype xsd:integer ; sh:minInclusive 1 ;
sh:maxInclusive 6 ; sh:maxCount 1 ] ;
    sh:property [ sh:path fp:productId ; sh:minCount 1 ; sh:maxCount 1 ;
    sh:message "상품번호(원천 키)는 정확히 하나 - 근거 역추적의 열쇠"@ko ] .
```

파일	내용	줄 수
common.ttl	공통 상위 fp:Product, 기관(fp:Organization → ManagementCompany · Issuer · ListedCompany), 지수, 공통 관계 · 속성, SKOS 별칭 선언	227
bond_kr.ttl	fp:Bond — 발행사 · 신용등급 · 서열 · 만기 · 영구채 · 표면금리 · 잔존만기 정책	117
etf_kr.ttl	fp:DomesticETF · fp:DomesticETN — 구성종목 관계, 기초지수, 분배, 상장 상태	97
etf_gl.ttl	fp:ForeignETF · fp:ForeignETN — 거래통화 · 인버스 · 위험등급 없음 제약	75
fund_pub.ttl	fp:PublicFund — 벤치마크 · 판매 클래스 · 판매 여부 · 클래스 수	75
shapes.ttl(부속)	SHACL NodeShape 8 종 — 위험등급 · 신용등급 · ETF/ETN 배타 · 해외 위험등급 0 · 총보수 없음 · 영구채 · 종목 키	222

B. 평가 재현 절차

원본 엑셀 없이 재현됩니다(정제 결과와 인덱스가 저장소에 있음). CLOVA Studio API 키만 .env 에 넣으면 됩니다. Python 3.12 이상.

```
git clone https://github.com/miraeasset-aifestival-2026-product/fin-125.git && cd mirae-asset-dev
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env # CLOVASTUDIO_API_KEY= 뒤에 키 입력 → python config/env_loader.py
로 확인
python storage/load_duckdb.py # 표 적재(DuckDB 파일 1 개)
python kg/build_kg.py # 지식그래프 생성(약 1 분) - 결측 미생성·제약 위반 집계
python -m pytest tests/ -q # 자동 테스트 547 개(약 1 분, API 요금 없음)
python server/app.py # 서버(기동 약 1 분) → http://localhost:8000/ 질문 시험대, GET
/answer

# 자동 채점기 - 시험지 9 종(441 문항), 기대값은 DuckDB 로 재계산
python evalset/eval_runner.py # 실전 구성(그래프·벡터·HCX)
python evalset/eval_runner.py --no-hcx # HCX 없이(요금 0)
규칙·그래프·벡터만
python evalset/eval_runner.py --evalset evalset/evalset_mirror.jsonl --checks
evalset/checks_mirror.jsonl
python evalset/eval_runner.py --mode http --base-url http://49.50.143.28 # 배포 서버에 원격
리허설

# 온톨로지·그래프 검증
python kg/validate_shacl.py --tables kr_etf --limit 0 # SHACL 규칙 재검사(국내 ETF 전량
3.5 초)
python kg/query_kg.py --holds "삼성전자" --tables constituents # 편입 ETF 역질의 데모
```

성적표는 evalset/reports/에 남고(--baseline 으로 이전 결과와 새로 통과/실패 비교), 시험지 구조·채점 4 축·개선 바퀴 기록은 evalset/EVALSET_README.md, 사람 손 검산 절차는 같은 문서 §12 에 있습니다.

C. 평가용 API 명세 요약

항목	내용
End-point	http://49.50.143.28/answer — GET, 인증 헤더 없음, 표준 포트 80
요청 파라미터	question_id(주최 부여, 예: Q-001) · question(URL 인코딩된 자연어). 미정의 파라미터가 와도 500 없이 처리
응답	200 OK · application/json; charset=utf-8 · 필드 5 개 전부 문자열: question_id · question · retrieved_context · think_trace · answer (additionalProperties 없음)
retrieved_context	근거 1 건당 한 줄 — [근거 N 출처: 테이블 ID 키: 행 키 채널: sql/graph/vector/keyword/validation 기준일] 컬럼=값 · ... ; 확인 불가 판정도 출처 validation 근거로 남김
think_trace	처리 단계(stage) · HCX 의도 분석 · 답변 태도 · 연결한 개체 · 실행한 조회(call 채널.조회명 {조건}) · 검문 6 종 결과 · 해석 노트 · 응답 시간

항목	내용
answer	근거로 확인된 사실만. 확인 불가는 "요청하신 내용은 보유 데이터 기준으로 확인할 수 없습니다." + 사유. 끝에 데이터 기준일 항상 표기
오류 시	어떤 예외에도 HTTP 200 + 5 필드 유지(answer 에 사유). 상세와 실제 출력 예시는 저장소 API_SPEC.md

D. 저장소 문서 지도

문서	내용
README.md	처음 읽는 문서 — 만드는 것, 작동 방식, 진행 현황 · 성적, 폴더 안내, 설치 · 실행 명령어, End-point
API_SPEC.md	평가용 API 명세(요청 · 응답 JSON 스키마 · 실제 예시 · 오류 동작 · 규격 대조표)
ROADMAP.md	대회 규칙 · 주최 조건 대조표(어긋남 0 건) · 아키텍처 · 데이터 함정 · 일정 · 리스크 · 기술 세션 인용
PLAN.md	마일스톤 · 결정 기록(해석 확정) · 날짜별 작업 일지(8/3~9/6)
GLOSSARY.md	용어집(쉬운 말)
preprocessing/PREPROCESSING_METHOD.md	전처리 규칙 표 · 함정별 상세 · 결정성 검증
external_data/COLLECTION_METHOD.md	해석 사전 9 종 · KRX 구성종목 수집 절차 · 계열사 수집기 · 결측 대응 원칙
kg/KG_METHOD.md	온톨로지 · 지식그래프 구축 방법 · 실측 · 발전 연구
evalset/EVALSET_README.md · TEAM_IMPROVEMENT_GUIDE.md	시험지 9 종 · 자동 채점기 · 공식 예시 분석 · 개선 바퀴 기록 · 팀 개선 절차
infra/deploy/README_DEPLOY.md	NCP 서버 설치 · 재배포(캐시 삭제) · 무인 운영 점검